

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios

Tema 6. Señales aleatorias

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–5 corresponden a la parte 1 del tema (variables aleatorias y muestreo), los ejercicios 6–10 a la parte 2 (varias variables), los ejercicios 11–14 a la parte 3 (señales aleatorias) y los ejercicios 15–18 a la parte 4 (análisis espectral). Se usa la notación de los apuntes: $\phi_{xx}[l] = E\{x[n+l]x[n]\}$, $\phi_{yx}[l] = E\{y[n+l]x[n]\}$ y $\Phi_{xx}(e^{j\Omega})$ para la densidad espectral de potencia. Los resultados se pueden comprobar con los ejemplos de `teoría/T6/codigo/`.

Variables aleatorias

Ejercicio 1 (un dado cargado) Un dado está cargado de forma que el seis sale la mitad de las veces y las otras caras son equiprobables.

a) Escribe su función de probabilidad $p_X(x)$ y dibuja su función de distribución $F_X(x)$.

b) Calcula la media, el valor cuadrático medio y la varianza. Compáralos con los de un dado equilibrado.

c) ¿Cuánto vale $P(X \geq 5)$?

d) Con el método de la ruleta, ¿qué valor se obtiene para $u = 0{,}37$? ¿Y para $u = 0{,}62$?

Ejercicio 2 (variable uniforme)

a) Demuestra que si $X \sim \mathcal{U}[a, b]$, entonces $\mu_X = \frac{a+b}{2}$, $E\{X^2\} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$ y $\sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$.

b) Para $X \sim \mathcal{U}[2, 6]$, calcula μ_X, $E\{X^2\}$, σ_X^2 y $P(X > 5)$.

c) El error de cuantificación de un conversor con escalón Δ se modela como $\mathcal{U}[-\Delta/2, \Delta/2]$. ¿Qué potencia tiene?

Ejercicio 3 (variable gaussiana) Sea $X \sim \mathcal{N}(5, 4)$ (media 5 y varianza 4). Usa $\Phi(1) = 0{,}8413$ y $\Phi(2) = 0{,}9772$.

a) Calcula $P(3 < X < 9)$.

b) ¿Qué distribución tiene $Y = 3X - 2$?

c) ¿Entre qué valores cae X el 95,4 % de las veces?

Ejercicio 4 (generar muestras)

a) La distribución de Rayleigh tiene $F_X(x) = 1 - e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ para $x \geq 0$. Obtén la fórmula para generarla con el método de la inversa a partir de $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$.

b) Se quiere muestrear $f_X(x) = 6x(1-x)$ en $[0,1]$ por aceptación y rechazo con una propuesta uniforme. ¿Cuál es la menor constante M válida? ¿Qué fracción de candidatos se acepta?

c) ¿Cuántos números aleatorios uniformes se gastan, en media, por cada muestra aceptada?

Ejercicio 5 (estimadores y Monte Carlo)

a) Con N muestras independientes de una variable de desviación típica $\sigma = 1$, ¿cuántas hacen falta para que la media estimada esté a menos de $\pm 0{,}01$ de la verdadera con un 95 % de probabilidad?

b) ¿Por qué el estimador insesgado de la varianza divide entre $N-1$? ¿Qué dividen `var` de Matlab y `np.var` de Python?

c) Un histograma de 10 000 muestras con intervalos de anchura $\Delta = 0{,}5$ tiene 1 200 muestras en un intervalo. ¿Qué altura tiene la barra normalizada como densidad?

Varias variables aleatorias

Ejercicio 6 (una conjunta discreta) Las variables $X \in \{0,1\}$ e $Y \in \{0,1,2\}$ tienen la probabilidad conjunta del cuadro 1.

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$
$X=0$	0,1	0,2	0,1
$X=1$	0,2	0,1	0,3

Cuadro 1. Probabilidad conjunta $p_{XY}(x,y)$.

a) Calcula las marginales. ¿Son independientes?

b) Calcula $p_{Y|X}(y\,|\,1)$.

c) Calcula $E\{X\}$, $E\{Y\}$, R_{XY}, C_{XY} y ρ_{XY}.

Ejercicio 7 (una conjunta construida por partes) Sea $X_1 \sim \mathcal{U}[2,4]$ y, dado $X_1 = x_1$, $X_2 \sim \mathcal{N}(x_1, 1)$ (el ejemplo de los apuntes).

a) Escribe $X_2 = X_1 + Z$. ¿Qué distribución tiene Z y es independiente de X_1?

b) Calcula μ_2, σ_2^2, C_{12} y ρ_{12}.

c) ¿Es X_2 gaussiana?

Ejercicio 8 (incorreladas pero dependientes) Sea $X \sim \mathcal{U}[-1,1]$ e $Y = X^2$.

a) Calcula C_{XY}.

b) ¿Son independientes? Razónalo con $P(Y > 1/4\,|\,X = 0)$.

c) ¿Puede pasar lo mismo con dos variables conjuntamente gaussianas?

Ejercicio 9 (sumas y teorema del límite central)

a) Calcula la densidad de $S = X_1 + X_2$ con $X_1, X_2 \sim \mathcal{U}[0,1]$ independientes.

b) Se suman 12 uniformes $\mathcal{U}[0,1]$ independientes y se resta 6. ¿Qué media y varianza tiene el resultado? ¿Por qué es un generador aproximado de $\mathcal{N}(0,1)$?

c) ¿Qué le falta a esa aproximación en las colas?

Ejercicio 10 (gaussiana bidimensional) Un vector gaussiano tiene media nula y covarianza $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1{,}2 \\ 1{,}2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula el coeficiente de correlación.

b) Calcula los autovalores de Σ. ¿Qué forma tienen las curvas de nivel?

c) Calcula el factor de Cholesky $\mathbf{L}$ y explica cómo generar muestras a partir de dos $\mathcal{N}(0,1)$ independientes.

Señales aleatorias

Ejercicio 11 (estacionariedad y ergodicidad) Sea $w[n]$ ruido blanco gaussiano de media nula y varianza σ^2, $A \sim \mathcal{N}(0,1)$ y $\theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$, independientes. Para cada señal, di si es estacionaria en sentido amplio y si es ergódica en media:

a) $x[n] = A\cos(\Omega_0 n)$.

b) $x[n] = \cos(\Omega_0 n + \theta)$, $0 < \Omega_0 < \pi$.

c) $x[n] = A$.

d) $x[n] = w[n] + w[n-1]$.

Ejercicio 12 (paseo aleatorio) Sea $x[n] = \sum_{k=1}^{n} w[k]$ para $n \geq 1$, con $w[k]$ i.i.d. de media μ y varianza σ^2.

a) Calcula la media y la varianza de $x[n]$.

b) Con $\mu = 0$, demuestra que $\phi_{xx}[n_1, n_2] = \sigma^2 \min(n_1, n_2)$.

c) ¿Es estacionaria? ¿Es un proceso de Markov?

Ejercicio 13 (proceso AR(1)) Sea $x[n] = a\,x[n-1] + w[n]$, con $|a| < 1$ y $w[n]$ ruido blanco de media μ_w y varianza σ_w^2, en régimen estacionario.

a) Calcula la media de $x[n]$.

b) Con $\mu_w = 0$, calcula la varianza y la autocorrelación $\phi_{xx}[l]$.

c) Para $a = 0{,}9$ y $\sigma_w^2 = 1$, ¿cuánto valen $\phi_{xx}[0]$ y $\phi_{xx}[10]$? ¿Qué cambia con $a = -0{,}9$?

Ejercicio 14 (eco y retardo) Un sensor recibe $y[n] = \alpha x[n - D] + v[n]$, donde $x[n]$ es ruido blanco de varianza σ^2 y $v[n]$ es ruido independiente de varianza σ_v^2.

a) Calcula la correlación cruzada $\phi_{yx}[l]$.

b) Comprueba la cota $|\phi_{yx}[l]|^2 \leq \phi_{xx}[0]\phi_{yy}[0]$.

c) ¿Cómo se estima D con una sola realización? ¿Qué pasaría si $x[n]$ fuese un AR(1) con $a = 0{,}95$?

Análisis espectral

Ejercicio 15 (DEP de un AR(1)) Para el AR(1) $x[n] = 0{,}8\,x[n-1] + w[n]$ con $\sigma_w^2 = 1$:

a) Calcula $\Phi_{xx}(e^{j\Omega})$ como DTFT de $\phi_{xx}[l]$ y como $|H(e^{j\Omega})|^2\sigma_w^2$. Comprueba que coinciden.

b) Calcula Φ_{xx} en $\Omega = 0$ y $\Omega = \pi$. ¿Es paso bajo o paso alto?

c) Comprueba que $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Phi_{xx}\,d\Omega = \phi_{xx}[0]$.

Ejercicio 16 (media móvil de ruido blanco) Se filtra ruido blanco de varianza $\sigma^2 = 2$ con la media móvil $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$.

a) Calcula $\phi_{yy}[l]$ y la potencia de la salida.

b) Calcula $\Phi_{yy}(e^{j\Omega})$. ¿En qué frecuencias se anula?

c) Calcula $\phi_{yx}[l]$.

Ejercicio 17 (identificación de un sistema) Se excita un sistema LTI desconocido con ruido blanco $x[n]$ de varianza σ^2 y se mide $y[n] = (h * x)[n] + v[n]$, con $v[n]$ ruido de medida independiente de x.

a) Demuestra que $\phi_{yx}[l] = \sigma^2 h[l]$.

b) ¿Por qué $\hat{H} = \Phi_{yx}/\Phi_{xx}$ no está sesgado por el ruido de medida y $\sqrt{\Phi_{yy}/\Phi_{xx}}$ sí?

c) ¿Qué información da Φ_{yx} que no da Φ_{yy}?

Ejercicio 18 (estimación de la DEP y ruido térmico)

a) Con $N = 16\,384$ muestras, segmentos de $L = 256$ y solapamiento del 50 %, ¿cuántos segmentos promedia Welch? ¿En qué factor reduce la varianza respecto al periodograma, aproximadamente?

b) ¿Qué resolución en frecuencia tiene esa estimación?

c) Un ruido blanco en tiempo continuo con $N_0/2 = 10^{-9}$ W/Hz pasa por un filtro antialiasing ideal de $B = 10\,\text{kHz}$ y se muestrea a $f_s = 20\,\text{kHz}$. ¿Qué potencia tiene y qué varianza tienen las muestras?